Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0708 - CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I (60h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	2M45 6M23 (03/08/2026 - 18/12/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	CCC0706
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	(CCA0709 OU CCB0706 OU AGB0708 OU EEB0701)
Ementa:	Limite e continuidade de funções. Derivada. Regras de diferenciação. Aplicações da derivada: comportamento de funções e regra de Lhôpital.

Matrícula	**Docente(s)**
1333198	DANI PRESTINI - 60h

Este documento foi emitido pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Acesse https://sig.ifc.edu.br/sigaa/documentos/ para verificar a autenticidade informando o código de verificação: 4435ee5cb230fa7b51a500d18fd0fb30
Rua das Missões, nº 100 - Ponta Aguda - CEP 89051-000 - Blumenau/SC
Endereço Eletrônico: https://ifc.edu.br/
Telefone: (47) 3331-7800

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	O desenvolvimento dos conteúdos será abordado aos discentes buscando relacionar os conceitos teóricos com aplicações que envolverão o curso de Ciência da Computação. Sempre que for abordado um novo conteúdo, o mesmo será introduzido com uma sondagem do conhecimento prévio dos alunos, com isso, será possível identificar falsos conceitos preexistentes e construir conceitos mais fundamentais. Além disso, serão ministradas: - aulas teóricas e expositivas com ilustração dos conceitos em data show sempre que for necessário; - aulas de aplicação do conteúdo; - aulas no laboratório de informática; - resolução de Problemas; - sala de Aula Invertida; - estudo de Casos. Avaliação: Avaliação será processual, durante o desenvolvimento das etapas da atividade. Registro: Será realizado no Plano de Ensino e no diário de turma (descrição do conteúdo programático). INTERDISCIPLINARIDADE: A disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I apresenta uma forte interdisciplinaridade com o curso de Bacharelado em Ciência da Computação, na medida em que fornece a base teórica e conceitual necessária para a compreensão, modelagem e resolução de problemas computacionais. O cálculo, enquanto ramo da matemática, possibilita ao estudante desenvolver raciocínio lógico e abstrato, habilidades fundamentais para o campo da computação. Em análise de algoritmos e estruturas de dados, conceitos como limites e taxas de variação contribuem para a compreensão da complexidade assintótica, possibilitando a avaliação de desempenho de algoritmos em diferentes cenários. Na computação gráfica e simulação de fenômenos, a taxa de variação auxilia na descrição de movimentos, deformações de objetos e transformações em ambientes tridimensionais. A compreensão das variações instantâneas garante maior realismo em animações e precisão em renderizações gráficas.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	As avaliações serão as seguintes: - 1ª Avaliação: Sobre os conteúdos de limites e continuidade - 2ª Avaliação: Sobre o conteúdo de derivadas - 3ª Avaliação: Sobre o conteúdo de aplicações de derivada. A nota final da disciplina será calculada através da média simples das avaliações realizadas. Para aprovação o aluno deverá atingir média igual ou superior a 6,0 (seis) e ter frequência mínima de 75%. O estudante que obtiver aproveitamento abaixo da média em alguma avaliação tem direito a reavaliação da aprendizagem, sendo a forma e a data da reavaliação definida pelo professor em virtude do conteúdo e calendário. A recuperação paralela será realizada ao final do semestre.
Horário de Atendimento:	Conforme horários publicados no site do IFC

Programa

Objetivos:	Objetivo Geral: Que o estudante possa compreender as noções e técnicas do Cálculo de Limites e Derivadas envolvendo funções de uma variável buscando propiciar o entendimento das relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento. Objetivos Específicos: Determinar o limite de uma função, usando as propriedades dos limites; Compreender a taxa média de variação; Calcular e aplicar algumas regras de derivação; Determinar a derivada de função composta e da função inversa; Empregar a regra da cadeia ou derivada de função composta e suas aplicações;
Conteúdo Programático:	1 Limites e Continuidade de Funções 1.1 Definição de Limite de uma função; 1.2 Propriedades dos limites; 1.3 Limites no infinito; 1.4 Limites fundamentais; 1.5 Continuidade de funções. 2 Derivadas de uma função 2.1 Definição e interpretação geométrica; 2.2 Derivação das funções elementares; 2.3 Derivada da soma; 2.4 Derivada do produto e quociente; 2.5 Derivação das funções: compostas, exponencial, logarítmica e trigonométricas diretas; 2.6 Derivadas sucessivas; 3 Aplicações de Derivadas de uma função 3.1 Aplicações das derivadas: velocidade e aceleração, funções crescentes e decrescentes, máximos e mínimos de uma função. 3.2 Regra de Lhôpital.

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
03/08/2026	03/08/2026	Aula Inaugural e Aula 1 - Conceito de Limite
07/08/2026	07/08/2026	Aula 1 - Conceito de Limite
10/08/2026	10/08/2026	Não Haverá Aula
14/08/2026	14/08/2026	Exercícios de Limites
17/08/2026	17/08/2026	Aula 2 - Propriedades e Indeterminações
21/08/2026	21/08/2026	Exercícos de Limites - Propriedades e Indeterminações
24/08/2026	24/08/2026	Exercícos de Limites - Propriedades e Indeterminações
28/08/2026	28/08/2026	FICE
31/08/2026	31/08/2026	Exercícos de Limites - Propriedades e Indeterminações
04/09/2026	04/09/2026	Aula 3 - Limites Fundamentais (Notáveis)
07/09/2026	07/09/2026	FERIADO
11/09/2026	11/09/2026	Exercícos de Limites - Limites Notáveis
14/09/2026	14/09/2026	Exercícos de Limites
18/09/2026	18/09/2026	* AVALIAÇÃO 1 - Limites de uma Função
21/09/2026	21/09/2026	SEMANA DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
25/09/2026	25/09/2026	SEMANA DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
28/09/2026	28/09/2026	Aula 4 - Conceito de Derivada
02/10/2026	02/10/2026	Aula 4 - Conceito de Derivada
05/10/2026	05/10/2026	Aula 5 - Regras de Derivação de Funções Elementares
09/10/2026	09/10/2026	Aula 5 - Regras de Derivação de Funções Elementares
16/10/2026	16/10/2026	Exercícios de Regras de Derivação de Funções Elementares
19/10/2026	19/10/2026	Aula 6 - Regra da Cadeia
23/10/2026	23/10/2026	Exercícios de Regra da Cadeia
26/10/2026	26/10/2026	Exercícios de Regra da Cadeia
30/10/2026	30/10/2026	Aula 7 - Derivadas Sucessivas e Derivação Implícita
06/11/2026	06/11/2026	Aula 7 - Derivadas Sucessivas e Derivação Implícita
09/11/2026	09/11/2026	Exercícios de Derivação Implícita
13/11/2026	13/11/2026	* AVALIAÇÃO 2 - Derivadas de uma Função
16/11/2026	16/11/2026	Aula 8 - Aplicações de Derivadas
23/11/2026	23/11/2026	Aula 8 - Aplicações de Derivadas
27/11/2026	27/11/2026	Aula 8 - Aplicações de Derivadas
30/11/2026	30/11/2026	Exercícios de Aplicação da Derivada
04/12/2026	04/12/2026	Exercícios de Aplicação da Derivada
07/12/2026	07/12/2026	Exercícios de Aplicação da Derivada
11/12/2026	11/12/2026	* AVALIAÇÃO 3 - Aplicações da Derivada
14/12/2026	14/12/2026	Resultados e Revisão para a Avaliação de Recuperação
18/12/2026	18/12/2026	* AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO

Avaliações

Data	Hora	Descrição
18/09/2026	08:20h	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	GUIDORIZZI, Hamilton L. Um curso de cálculo. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC. 2010
Livro	FLEMMING, Diva M; GONÇALVES, Mirian B. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. . São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2006

Livro	HUGHES-HALLETT, Deborah et al. Cálculo e aplicações. . São Paulo: E. Blücher. 1999

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Livro	IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos; MACHADO Nilson José. Fundamentos de matemática elementar 8: limites, derivadas, noções de integral. 6a. Ed. São Paulo, SP: Atual. 2005
Livro	HUGHES-HALLETT, Deborah et al. Cálculo e aplicações. 1a. Ed. São Paulo: E. Blücher. 1999
Livro	LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. 3a. Ed. Ed. São Paulo: HARBRA. 1994
Livro	ANTON, Howard; BIVENS, Irl; STEPHEN, Davis. Cálculo. 8. Ed. Porto Alegre: Bookman. 2007
Livro	STEWART, James. Cálculo. 2a. Ed. São Paulo: Cengage Learning. 2010